ENSEIRB-MATMECA

Filière Télécommunications – 2e année

ETE7-TSIG2 : Filtres numériques, estimation et applications

Rapport Projet Signaux

Extraction de marqueurs en vue d'une classification de signaux

---

Marco Cirou – Maxence Païtard

Encadrant : Éric Grivel

Octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Signaux Aléatoires **2**
2.1 Processus résultant du filtrage d'un bruit blanc gaussien 2
2.1.1 1ère réalisation 2
2.1.2 2de réalisation 2
2.1.3 Représentations temporelles 3
2.1.4 Périodogrammes 3

3 Méthode à mettre en oeuvre **3**
3.1 Étape n°1 3
3.2 Étape n°2 3
3.3 Étape n°3 3
3.4 Étape n°4 3

4 Applications **3**

5 Organisation des Séances **3**

6 Annexes **3**

1 Introduction

2 Signaux Aléatoires

2.1 Processus résultant du filtrage d'un bruit blanc gaussien

2.1.1 1ère réalisation

Soit un bruit blanc gaussien $u(n)$, centré et de variance σ_u^2, filtré par un filtre dont les quatre zéros de module $\rho = 0{,}95$ sont placés aux fréquences normalisées : $\nu_1 = -4/9$, $\nu_2 = -1/4$, $\nu_3 = 1/4$ et $\nu_4 = 4/9$. Les zéros sont donc de la forme : $z_k = \rho\, e^{j2\pi\nu_k}$
On a donc :

$$B(z) = \prod_{k=1}^{4} \left(1 - z_k\, z^{-1}\right) = \sum_{i=0}^{4} b_i z^{-i}, \qquad x(n) = \sum_{i=0}^{4} b_i\, u(n-i), \tag{1}$$

On remarque que la moyenne de ce processus est nulle : $\mathbb{E}[x(n)] = 0$. Par ailleurs, son autocorrélation ne dépend que de k :

$$\forall |k| > 4, \qquad r_x(k) = \sigma_u^2 \sum_{i=0}^{4-|k|} b_i b_{i+|k|}. \tag{2}$$

Ainsi il s'agit d'un processus stationnaire au sens large. Le filtre est un RIF car sa fonction de transfert $B(z)$ ne possède que des zéros et la sortie ne dépend que d'un nombre fini d'échantillons d'entrée, la fonction d'autocorrélation est nulle pour tout $\forall |k| > 4$.
Le processus $x(n)$ est donc un processus à moyenne mobile d'ordre 4.

La dénsité spectrale de puissance s'écrit :

$$S_x(\nu) = \sigma_u^2 \left| B\left(e^{j2\pi\nu}\right)\right|^2. \tag{3}$$

Les zéros étant proches du cercle unité, $S_x(\nu)$ présente deux creux marqués en ν_1 et ν_2, visibles sur la figure 1.

2.1.2 2de réalisation

De manière analogue, le bruit blanc $u(n)$ est désormais filtré par un filtre dont les quatre pôles, de module $\rho = 0{,}99$, s'écrivent $p_k = \rho\, e^{j2\pi\nu_k}$, avec $\nu_1 = -3/7$, $\nu_2 = -1/3$, $\nu_3 = 1/3$ et $\nu_4 = 3/7$. On a donc :

$$H(z) = \frac{1}{\prod_{k=1}^{4}(1 - p_k\, z^{-1})} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{4} a_i z^{-i}}, \qquad x(n) = u(n) - \sum_{i=1}^{4} a_i\, x(n-i). \tag{4}$$

L'échantillon $x(n)$ dépend désormais de ses quatre échantillons passés : il s'agit d'un processus autorégressif d'ordre 4.

Contrairement au cas précédent, il s'agit ici d'un filtre RII. Sa stabilité n'est donc plus garantie : elle est assurée ici car tous les pôles sont à l'intérieur du cercle unité ($\rho < 1$). Le processus est alors stationnaire au sens large, une fois le régime transitoire dû aux conditions initiales écoulé. Les pôles étant proches du cercle unité, ce régime est plus long que dans le cas MA. Les premiers échantillons de la réalisation sont donc écartés. La moyenne reste nulle, mais l'autocorrélation n'est plus nulle au-delà d'un certain rang : elle vérifie les équations de Yule-Walker, $r_x(k) = -\sum_{i=1}^{4} a_i\, r_x(k-i)$ pour $k \geq 1$.

Par analogie avec (3), la densité spectrale de puissance s'écrit :

$$S_x(\nu) = \frac{\sigma_u^2}{|A(e^{j2\pi\nu})|^2}, \qquad A(z) = 1 + \sum_{i=1}^{4} a_i z^{-i}. \tag{5}$$

Les creux du cas MA laissent place à des pics de résonance en $\nu_3 = 1/3$ et $\nu_4 = 3/7$, visibles sur la figure 2.

2.1.3 Représentations temporelles

2.1.4 Périodogrammes

Daniell :

Le périodogramme de Daniell fait la valeur absolue de la transformée de Fourrier au carré du signal sur une fenêtre, et se déplace d'un terme à chaque occurence.
Ainsi, on a :

$$\hat{S}_D(\nu_k) = \frac{1}{2m+1} \sum_{i=-m}^{m} I_N(\nu_{k+i}). \tag{6}$$

Bartlett :

$$\hat{S}_x^{(k)}(w) = \frac{1}{M} abs(\sum_{n=0}^{M-1} x_k[n] e^{-jwn}). \tag{7}$$

Welch

bh Corrélogramme

3 Méthode à mettre en oeuvre

3.1 Étape n°1

3.2 Étape n°2

3.3 Étape n°3

3.4 Étape n°4

4 Applications

5 Organisation des Séances

6 Annexes

L'ensemble des codes Matlab est fourni dans l'archive `Cirou_Paitard_TSIG2.zip`, jointe au rapport. Le script principal `main.m` permet de reproduire l'ensemble des figures présentées. Chaque fonction précise en commentaire d'en-tête ses entrées, ses sorties et son objet.

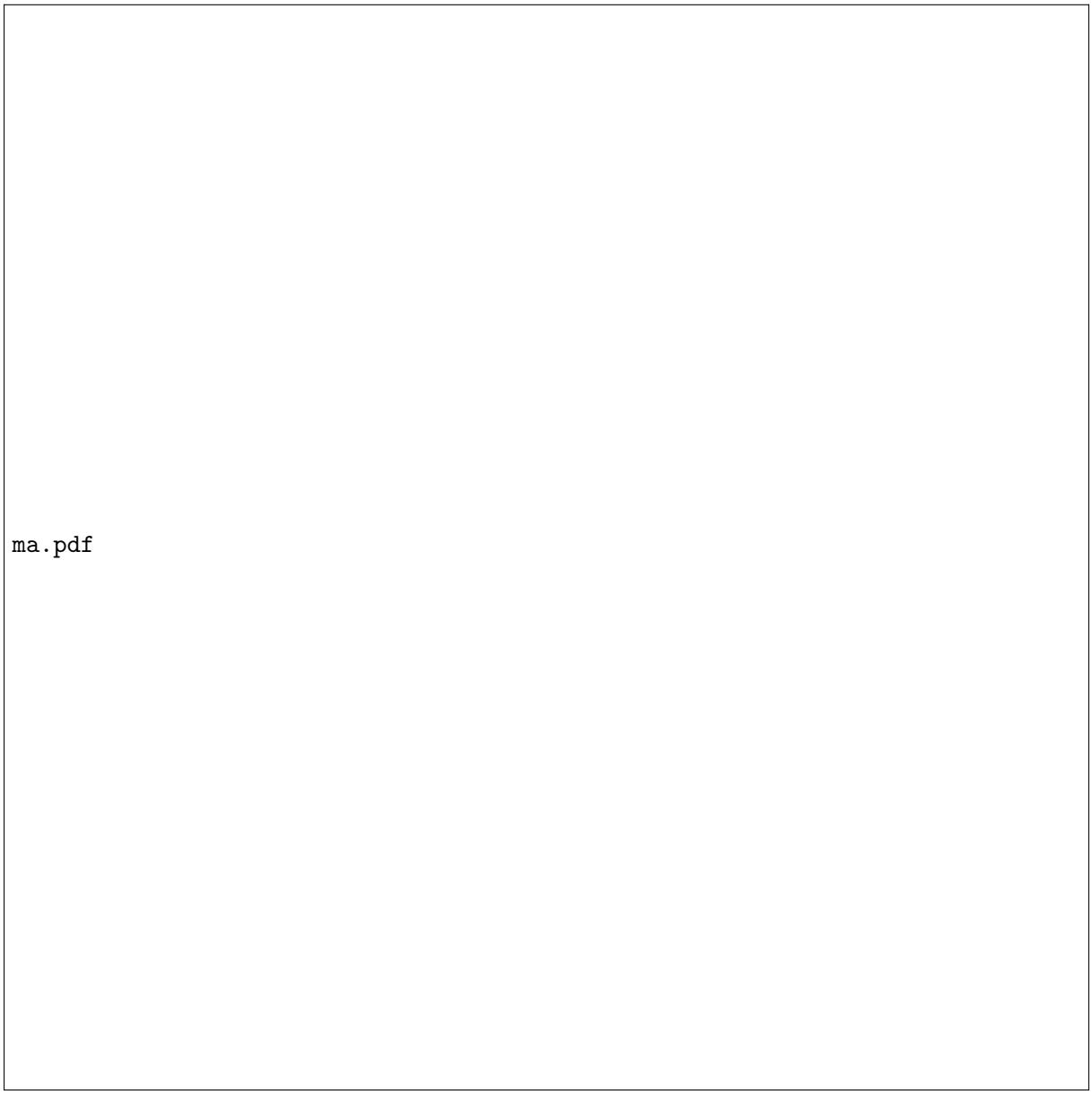


FIGURE 1 – Processus MA(4) : réalisation de $N = 2000$ échantillons (gauche) et densité spectrale de puissance théorique en dB (droite).

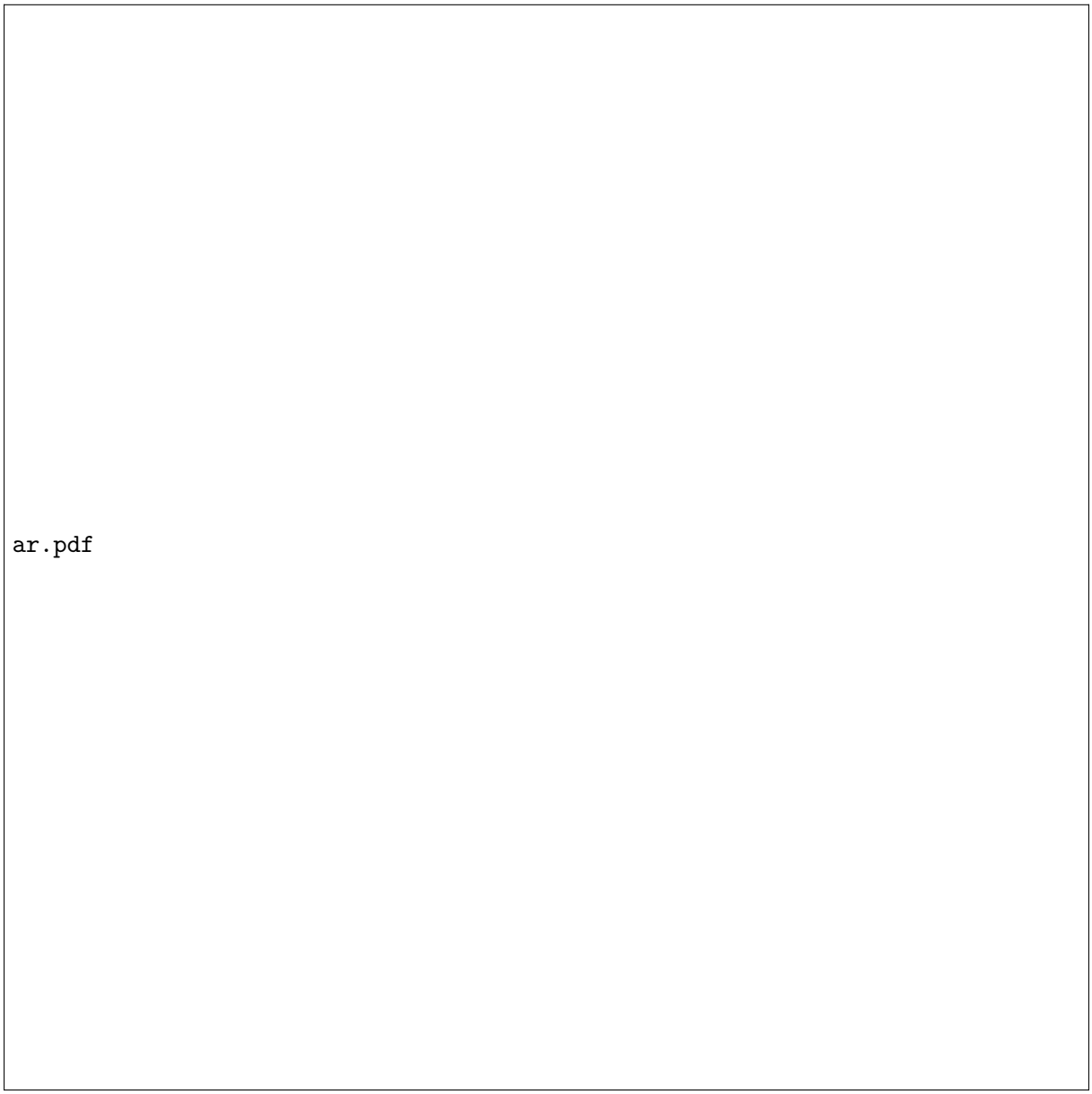


FIGURE 2 – Processus AR(4) : réalisation de $N = 2000$ échantillons (gauche) et densité spectrale de puissance théorique en dB (droite).